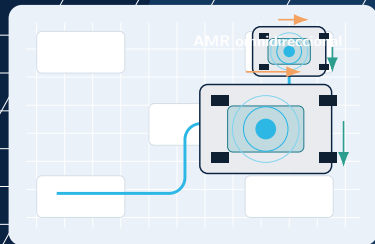


LUNABOTICS • OFERTA TÉCNICA Y COMERCIAL

# Sistema AMR-FOD-Kitting

## Automatización intralogística para la línea HTP A320 y sección 19.1

Actividad 1 • Sistemas Robóticos Móviles  
Universidad Internacional de Valencia  
Profesor: Jose I. Iñiguez  
Autor: Jorge Luis Mayorga Taborda  
Entrega: 26 de mayo de 2026



# No se robotiza el HTP; se estabiliza el flujo que lo rodea

2/16

## Menos espera. Más trazabilidad. Menos riesgo FOD.

AMR-FOD-Kitting cubre transporte, confirmación y evidencia operativa sin tocar procesos certificados de montaje aeronáutico.

40

HTP/mes actuales  
aproximados

80+

HTP/mes como objetivo  
futuro

0

promesas de fabricación  
robotizada directa

El retorno se mide por tiempo operativo recuperado;  
no por reducción directa de plantilla.

# Las pérdidas aparecen como microesperas, no como grandes paradas

## fricción logística

- Operarios abandonan estación para buscar útiles o consumibles.
- Kits incompletos bloquean trabajo sin quedar siempre visibles como parada.
- FOD exige inspección, disciplina y evidencia documentada.
- La trazabilidad fina se pierde si la entrega no queda ligada a misión.

ruta manual repetida

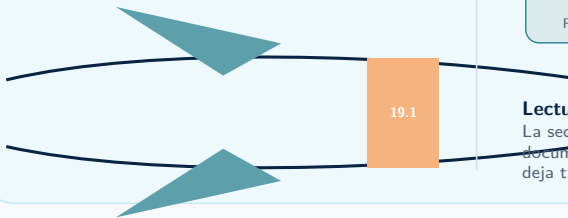
# Flujo auxiliar en HTP A320 y sección 19.1

## CONTEXTO DE PLANTA

### Estructura grande; soporte logístico fino.

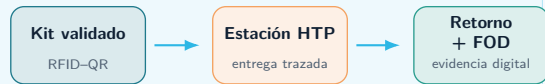
El AMR no toca montaje certificado: estabiliza entregas, retorno de útiles, FOD y trazabilidad alrededor de la estación.

HTP



## FLUJO QUE SE AUTOMATIZA

Kit → entrega → registro → retorno



### Lectura clave de planta

La sección 19.1 concentra dependencia de kits, herramientas, documentación y disciplina FOD. Ahí el AMR reduce esperas y deja trazas, sin fabricar el HTP.

# De conversación simulada a requisitos trazables

## ACTA TÉCNICA

### Carlos Pérez

+10 años de experiencia en Alestis Puerto Real.

**El alcance correcto no es fabricar: es asegurar flujo, FOD y trazabilidad.**

La entrevista se convierte en requisitos medibles y en restricciones de operación.

#### HALLAZGO DE PLANTA

#### REQUISITO

#### DISEÑO AMR-FOD-KITTING

01

No fabricar ni montar el HTP.

Automatizar solo flujo auxiliar certificado.

Kitting, retorno de útiles y entregas trazadas.

02

Prioridades y pasillos cambian durante el turno.

Evitar rutas rígidas y paradas manuales.

AMR omnidireccional con SLAM y gestor de misiones.

03

FOD requiere evidencia revisable.

Registrar rondas, imágenes y excepciones.

RGB-D, RFID/QR y base de datos de eventos.

04

La expansión debe depender de datos del piloto.

Medir seguridad, entrega y disponibilidad.

KPIs antes de pasar de 1 a 7 y 17 robots.

# Criterios de aceptación conectados con el temario

 $\geq 95 \%$ 

misiones completadas

 $\geq 98 \%$ 

registro completo

 $\geq 90 \%$ 

disponibilidad AMR

0

incidentes con daño

## traducción técnica desde el curso

### Locomoción

base mecanum-sueca con maniobra lateral

### Percepción

LiDAR RGB-D RFID-QR y seguridad separada

### Navegación

SLAM A\* Dijkstra y evitación local

### Control

motores encoders límites de velocidad y E-stop

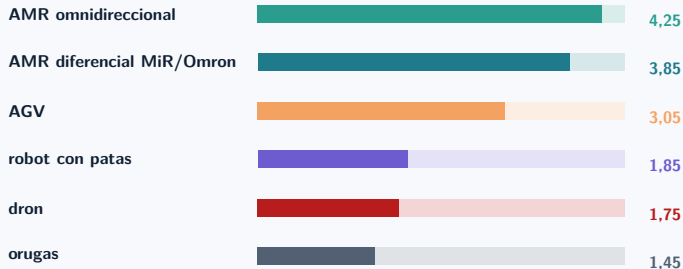
# Matriz de decisión, no selección por intuición

PUNTUACIÓN PONDERADA SOBRE 5

## 4,25

**AMR omnidireccional  
RB-KAIROS/AGILOX-class**

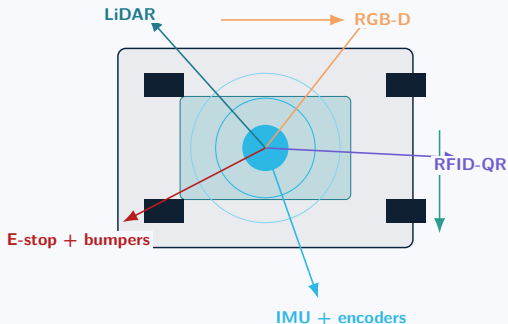
Gana por maniobra en estación y representabilidad en CoppeliaSim;  
no por ser la opción más barata.



## criterios con peso

- 25 % maniobra en estación.
- 20 % seguridad con operarios.
- 15 % trazabilidad e integración.
- 15 % madurez comercial.
- 15 % coste/riesgo de integración.

# Modelo elegido y opciones reales de compra



## shortlist defendible

- Recomendado: RB-KAIROS-class, 250 kg, 1,5 m/s, ROS 2, omnidireccional.
- Alternativa madura: AGILOX ODM, 300 kg, 1,4 m/s, intralogística.
- Benchmark: MiR250 y LD-250 sólo para coste/carga AMR 250 kg.
- Descartado: KUKA omniMove; útil para piezas XXL, sobredimensionado aquí.

La licitación exigirá base holonómica, safety pack, portakits,  $v_x$ ,  $v_y$ ,  $\omega$ , trazabilidad y pruebas FAT/SAT.



# Control por capas: navegar, actuar y dejar evidencia



---

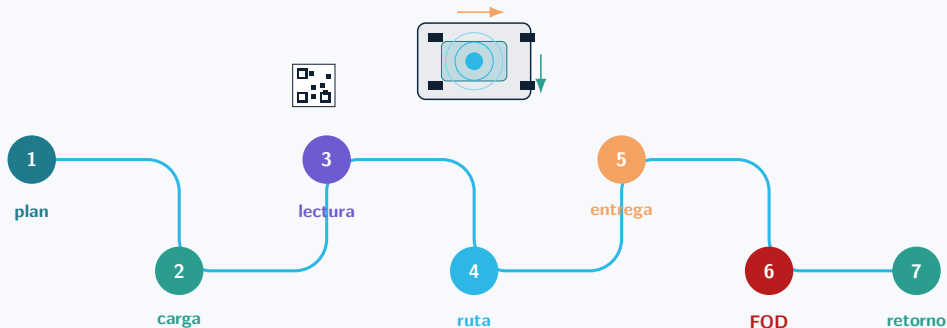
**interrupción de seguridad: escáner, bumper o E-stop detienen cualquier misión**

## registro mínimo por misión

robot, kit, origen, destino, ruta prevista, ruta ejecutada, lectura RFID/QR, parada de seguridad, confirmación e incidencia FOD si aplica.

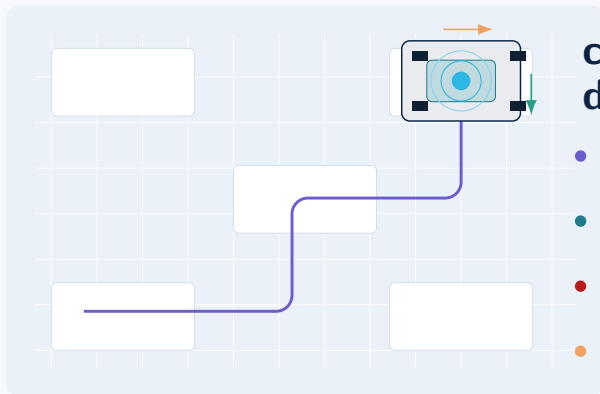


# Un ciclo cerrado: pedir, mover, confirmar, registrar



Una misión solo se cierra con evidencia: entrega confirmada, ruta registrada y excepción documentada.

# La simulación reduce riesgo antes del piloto físico



## cuatro pruebas antes de planta

- SLAM + fusión: llegada nominal a estación HTP.
- A\* / Dijkstra: ruta alterna con pasillo bloqueado.
- DWA / campos: cruce con operario y parada segura.
- RGB-D: ronda FOD con captura de evidencia.

Gate:  $\leq 0,25$  m en entrega, cero contactos, 100 % de misiones cerradas y reserva de batería antes de asignar ruta.

# Tres fases con entregables y criterio de paso

## 1 Piloto controlado

**219.856 € CAPEX**

Zona acotada, 1–2 estaciones, rutas de entrega y retorno, lectura RFID–QR y ronda FOD documentada.

**Riesgo: aceptación operaria y falsas alarmas FOD.**

Pasa si: 95 % misiones completas, 98 % trazas y cero contactos.

## 7 Expansión

**1.018.752 € CAPEX**

Varias estaciones, gestor de flota, prioridad de misiones, retorno de útiles y tablero de incidencias.

**Riesgo: congestión de pasillos y baterías mal planificadas.**

Pasa si: disponibilidad  $\geq$  90 % y entregas a tiempo sostenidas.

## 17 Cobertura extendida

**2.310.896 € CAPEX**

Cobertura amplia de flujo auxiliar, reservas de flota, KPIs por turno e integración MES–ERP progresiva.

**Riesgo: comprar capacidad antes de medir cuello real.**

Pasa si: el beneficio industrial se acerca al umbral VAN.

**Regla comercial: no se escala por intuición; se escala con trazas, seguridad, disponibilidad y uso real de flota.**

# Partidas por escenario, sin caja negra

CAPEX ESTIMADO SIN IVA

**219.856 €**

1 ROBOT

**1.018.752 €**

7 ROBOTS

**2.310.896 €**

17 ROBOTS

| Partida                             | 1 robot | 7 robots | 17 robots |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|
| ● AMR omni + sensores + portakits   | 78.500  | 549.500  | 1.334.500 |
| ● Software flota + trazabilidad     | 24.000  | 65.000   | 120.000   |
| ● Ingeniería + CoppeliaSim          | 46.000  | 126.000  | 245.000   |
| ● Instalación + mapeo + SAT         | 20.000  | 60.000   | 135.000   |
| ● Formación y cambio operativo      | 9.500   | 27.000   | 46.000    |
| ● Mantenimiento preventivo año 1    | 6.300   | 44.100   | 106.800   |
| ● Logística + ciberseguridad + docs | 12.000  | 38.000   | 76.000    |
| ● Contingencia y margen 12 %        | 23.556  | 109.152  | 247.596   |

Estimación académica basada en referencias comerciales públicas: RB-KAIROS/AGILOX como clase omni, MiR250/LD-250 como benchmarks de 250 kg y sensores Hokuyo/Intel/Zebra/SICK. No es cotización vinculante.

# Tiempo recuperado frente a umbral financiero

## Supuesto de cálculo

Salario guía: 20.000–28.000 €/año.

Caso central: 24.000 €.

Coste empresa 1,35; 1.760 h/año.

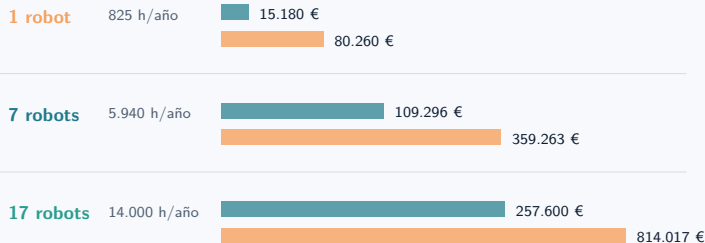
# 18,4 €/h

Solo se monetiza tiempo improductivo recuperado; no reducción de plantilla.

**El piloto compra medición, no  
payback inmediato.**

### BENEFICIO ANUAL: RECUPERADO VS. NECESARIO PARA VAN $\approx 0$

■ valor de horas recuperadas ■ umbral VAN cero



**Lectura financiera:** las horas recuperadas no bastan para vender 7 o 17 robots. La ampliación necesita evidencia de menos esperas, continuidad de flujo, riesgo FOD menor y capacidad real hacia 80 HTP/mes.

# Entregables y condiciones de aceptación

## Entregables de la fase piloto

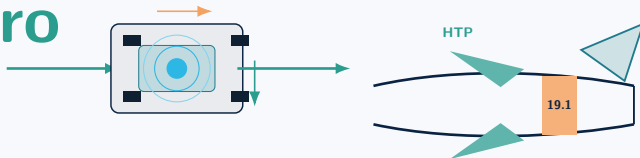
- **Mapa operativo**  
rutas permitidas, zonas lentas, puntos de carga y entrega
- **Configuración AMR**  
misiones, prioridades, retorno de útiles y reglas de batería
- **Trazabilidad**  
BD de misiones, RFID-QR, HMI y registro de excepciones
- **FOD preventivo**  
rondas con imagen, evento y validación humana
- **Validación CoppeliaSim**  
pruebas de SLAM, ruta bloqueada, cruce y misión FOD
- **Formación**  
operarios, supervisores, mantenimiento y protocolo de parada

### GATE DE ACEPTACIÓN

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b>      | 0 contactos o incidentes con daño            |
| <b>Misiones</b>       | $\geq 95$ % completadas                      |
| <b>Trazabilidad</b>   | $\geq 98$ % con registro completo            |
| <b>Disponibilidad</b> | $\geq 90$ % en turno piloto                  |
| <b>FOD</b>            | 100 % eventos con evidencia revisable        |
| <b>Escalado</b>       | siguiente fase solo con datos de VAN y flujo |

**Exclusión explícita: no se certifica montaje HTP ni se sustituye inspección aeronáutica obligatoria.**

Validar rutas, seguridad, entregas, trazabilidad, FOD y aceptación operativa. Escalar solo con datos.



## temario aplicado